1 Grundlagen

Definition 1.1 (Ordnungsrelation) Eine Relation R auf einer Menge M heißt Ordnungsrelation, falls sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

Später werden wir das Supremum kennenlernen.

Eine Ordnungsrelation heißt **total**, wenn je zwei Elemente vergleichbar sind.

Beweis. Klar, da jede Ordnungsrelation reflexiv ist.

Achtung: dies gilt nur für endliche Mengen und nicht allgemein.

2 Schranken

Sei M eine Menge mit einer Ordnungsrelation und A eine Teilmenge. Die Menge der **oberen Schranken** von A bezeichnen wir mit S(A).

Definition 2.3 Eine Abbildung f heißt *injektiv*, falls aus f(x) = f(y) stets x = y folgt.

Definition 2.4 Eine *Kette* ist eine total geordnete Teilmenge von M.

Eine Äquivalenzrelation ist reflexiv, symmetrisch und transitiv.

Definition 3.2 (Supremum) Die kleinste obere Schranke von A heißt Supremum von A.
Das Supremum ist eindeutig bestimmt.

Bemerkung 3.3 Jede injektive Abbildung ist ein Spezialfall.

Satz 4.1 Jede nach oben beschränkte Menge besitzt ein Supremum (siehe Satz 5.1).

Ist R eine totale Ordnungs-
relation, so ist jede Teilmenge eine Kette.

Eine Relation heißt Halbordnung, falls sie reflexiv und transitiv ist.

Jede Halbordnung auf einer endlichen Menge hat ein minimales Element.

Definition 5.1 (Halbordnung) Hier verstehen wir unter einer Halbordnung eine strikte Ordnung.

Satz 5.2 Nach Satz 4.1 und Definition 3.2 existiert das Supremum.

Jede Halbordnung ist total, wenn sie eine Kette ist. Zwei obere Schranken sind vergleichbar.

Jede Ordnungsrelation ist eine Halbordnung.

Jede Äquivalenzrelation zerlegt M in Klassen; die Gleichheit ist eine Äquivalenzrelation.